ICADEP-XXI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL SIGLO XXI

EXCEL AVANZADO · MÓDULO 3 · DOCUMENTO DE ESTUDIO

Tablas dinámicas avanzadas.

Conceptos y práctica en Excel de Microsoft 365 para crear tablas dinámicas, resumir y mostrar valores, ordenar y filtrar, analizar por año y mes, usar segmentaciones y presentar gráficos con conclusiones, con la base de servicios de salud del curso.

Jarlin Figueroa, MA
Facilitador · Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI)

Antes de empezar

Este documento resume la teoría del Módulo 3. Cada herramienta se explica con una situación real, una comparación de la vida diaria, sus partes y sus usos en el trabajo. Los temas 1 a 4 traen además una práctica corta con el resultado exacto que debe salirte; los temas 5 a 7 son de teoría.

HECHO PARA EXCEL DE MICROSOFT 365

Todos los pasos funcionan en **Excel para la web** (en el navegador) y en el **Excel de escritorio** de Microsoft 365. Cuando un menú cambia de nombre entre los dos, se indican ambos.

Contenido

1 Crear la tabla dinámica
2 Las 4 áreas
3 Resumir y mostrar valores
4 Ordenar y filtrar
5 Fechas: columnas Año y Mes
6 Segmentaciones de datos
7 Gráficos y conclusiones
8 Proyecto integrador: hoja Consigna
9 Errores comunes y repaso
10 Lista de comprobación

Cómo aprender cada herramienta

👀 Observa	🤝 Hazlo conmigo	✍️ Hazlo tú	✅ Comprueba
Lee la situación y el ejemplo resuelto.	Sigue los pasos en tu archivo, uno por uno.	Resuelve solo el ejercicio corto (temas 1 a 4).	Compara con el resultado que debe salir.

ANTES DE CADA TABLA DINÁMICA, HAZTE TRES PREGUNTAS

① ¿Qué quiero saber? ② ¿Qué campo agrupa la respuesta (va en Filas o Columnas)? ③ ¿Qué número necesito: una cantidad (Cuenta) o un dinero (Suma)?

La base de datos

Trabajarás con **Modulo3-Base-Servicios.xlsx**: 360 servicios de salud de enero de 2024 a diciembre de 2025, en la hoja **Servicios**, dentro de la tabla **tblServicios** (fila 1 = encabezados; filas 2 a 361 = datos). Guárdala como `Apellido_Nombre_Modulo3.xlsx`.

COL.	CAMPO	QUÉ CONTIENE	EJEMPLO (FILA 2)
A	ID Servicio	Código único de cada servicio	SRV-1001
B	Fecha	Día en que se prestó el servicio	06/01/2024
C	ARS	Aseguradora (5 distintas)	ARS Humano
D	PSS	Prestador del servicio (8 distintos)	Laboratorio Clínico Amigo
E	Tipo de Servicio	Consulta, Laboratorio, Emergencia, Imágenes u Hospitalización	Laboratorio
F	Provincia	Provincia del servicio (6 distintas)	Santo Domingo
G	Monto	Valor del servicio en RD$	4,300.00

Tres reglas del módulo

1. **Parte siempre de la tabla.** Haz clic dentro de `tblServicios` antes de insertar: así la tabla dinámica incluye toda la base.
2. **Una tabla dinámica por hoja, con nombre.** Usa los nombres de la práctica: `TD_ARS`, `TD_Servicios` y `TD_Montos`. Así encuentras cada respuesta.
3. **Arrastra los campos a su área.** Si solo marcas la casilla, Excel decide: el texto va a Filas y los números a Valores. Cuando necesites otra cosa, arrastra el campo al cuadro correcto.

---

1 Crear la tabla dinámica · Resumir sin fórmulas

360 filas, una respuesta en segundos.

SITUACIÓN

La dirección pide saber cuántos servicios tiene cada ARS. Contarlos a mano en 360 filas tomaría una hora y sería fácil equivocarse.

Una **tabla dinámica** resume una base completa en segundos: agrupa, cuenta y suma la información **sin escribir una sola fórmula**.

> **COMPÁRALO CON**
> Pedirle un resumen a un asistente: «agrúpame por ARS y dime cuántas hay», y te entrega el cuadro listo.

Partes de la herramienta

PARTE	QUÉ ES
Tabla de origen	`tblServicios`: los datos originales. La tabla dinámica nunca modifica la base.
Campos de tabla dinámica	El panel de la derecha con los encabezados: ID Servicio, Fecha, ARS, PSS, Tipo de Servicio, Provincia y Monto.
Las 4 áreas	Filtros, Columnas, Filas y Valores: ahí se colocan los campos.
Informe	El cuadro resumen que aparece en la hoja nueva.

Actualizar	Si la base cambia: clic derecho en el informe › Actualizar.

¿Para qué sirve en el trabajo?

USO	EJEMPLO	DÓNDE / CÓMO
Resumir sin fórmulas	Contar y sumar 360 filas en segundos.	`Insertar › Tabla dinámica`
Responder a la dirección	¿Quién tiene más registros? ¿Dónde se concentra el gasto?	`Filas: ARS · Valores: Cuenta`
Cambiar el análisis	Cambia un campo por otro y el cuadro se reorganiza solo.	`Filas: Provincia ⇄ Tipo de Servicio`
Base para gráficos	De la tabla dinámica sale un gráfico que cambia con ella.	`Clic en la tabla › Insertar › Gráfico`

🤝 Hazlo conmigo

1. Abre `Modulo3-Base-Servicios.xlsx` en Excel (Microsoft 365) y haz clic en la celda `A2`.
2. Ve a `Insertar › Tabla dinámica`. Deja `tblServicios` como origen y elige `Nueva hoja`.
3. Haz doble clic en la pestaña de la hoja nueva y llámala `TD_ARS`.
4. En el panel **Campos de tabla dinámica**, marca `ARS`: aparecen las **5 ARS**.

✍️ **HAZLO TÚ**

En la misma tabla, desmarca **ARS** y marca **Provincia**. ¿Cuántas provincias aparecen? Luego vuelve a dejar **ARS**.

✅ **COMPRUEBA**

Aparecen **6 provincias**: Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo.

ERROR COMÚN

Haz clic dentro de la tabla `tblServicios` antes de insertar. Si seleccionas solo unas celdas, la tabla dinámica resume solo esas celdas y los totales salen incompletos.

---

2 Las 4 áreas · Filas, Columnas, Valores y Filtros

Decide qué va a la izquierda, arriba y en cada casilla.

SITUACIÓN

¿Qué ARS presenta el mayor volumen de registros? Necesitas una fila por ARS y, al lado, cuántos servicios tiene.

Cada campo va a un área. **Filas** y **Columnas** deciden cómo se agrupa; **Valores**, qué se calcula; **Filtros**, qué datos entran al informe.

COMPÁRALO CON

Armar un cuadro en la pizarra: decides qué va a la izquierda (filas), qué va arriba (columnas) y qué número va en cada casilla (valores).

Filtros	Columnas	Filas	Valores
Un filtro general para todo el informe. Ej.: Provincia = Santiago.	Las categorías que van arriba, a lo ancho. Ej.: Tipo de Servicio.	Las categorías que bajan por la izquierda. Ej.: ARS.	El cálculo de cada casilla. Ej.: Cuenta de ID Servicio.

🤝 Hazlo conmigo

1. En `TD_ARS`, deja `ARS` en **Filas**.
2. Arrastra `ID Servicio` hasta el cuadro **Valores**: debe decir «Cuenta de ID Servicio».
3. Clic derecho sobre un número › `Ordenar › Ordenar de mayor a menor`.

ARS	CUENTA DE ID SERVICIO	% DEL TOTAL
SeNaSa	107	29.72 %
ARS Humano	89	24.72 %
MAPFRE Salud ARS	65	18.06 %
ARS Universal	63	17.50 %
Primera ARS	36	10.00 %
Total general	**360**	100.00 %

✍️ **HAZLO TÚ**

Arrastra **Provincia** al cuadro **Filtros**. Arriba de la tabla aparece «Provincia (Todas)»: ábrelo y elige **Santiago**. ¿Cuántos servicios hay y qué ARS tiene más?

✅ **COMPRUEBA**

Santiago tiene **63** servicios. Lidera **ARS Humano con 19**, seguida de SeNaSa con 16. Vuelve a elegir «(Todas)».

ERROR COMÚN

Si solo marcas la casilla de **ID Servicio**, Excel lo pone en Filas porque es texto. Arrástralo hasta el cuadro **Valores** para que se cuente. **Monto** sí va solo a Valores porque es un número.

---

3 **Resumir y mostrar valores · Cuenta, Suma, Promedio y %**

La misma información, con distintos lentes.

SITUACIÓN

¿Cuáles son los servicios más frecuentes y qué parte del total representa cada uno?

Con **clic derecho sobre un número** cambias el cálculo (**Resumir valores por**: Cuenta, Suma, Promedio) o la forma de verlo (**Mostrar valores como**: % del total general).

COMPÁRALO CON

Mirar el mismo pastel de varias formas: cuántos pedazos hay, cuánto pesa en total, cuánto pesa un pedazo típico y qué parte del pastel es cada uno.

Clic derecho sobre un número

OPCIÓN	QUÉ RESPONDE
Resumir valores por › Cuenta	Cuántos registros hay: «¿cuántos servicios?».
Resumir valores por › Suma	El total de dinero: «¿cuánto se reclamó?».
Resumir valores por › Promedio	El monto típico de un servicio.
Mostrar valores como › % del total general	Qué parte del total aporta cada fila.

🤝 Hazlo conmigo

1. Crea la hoja `TD_Servicios` con una tabla dinámica nueva: Filas `Tipo de Servicio` y Valores `ID Servicio` (Cuenta).
2. Arrastra otra vez `ID Servicio` a **Valores**: aparece una segunda columna.
3. Clic derecho sobre un número de esa segunda columna › `Mostrar valores como › % del total general`.

TIPO DE SERVICIO	CUENTA	% DEL TOTAL GENERAL
Consulta	121	33.61 %
Laboratorio	89	24.72 %
Emergencia	56	15.56 %
Imágenes	52	14.44 %
Hospitalización	42	11.67 %
Total general	**360**	100.00 %

✍️ HAZLO TÚ

Marca **Monto** (va solo a Valores como Suma). Clic derecho sobre uno de sus números › **Resumir valores por › Promedio**. ¿Cuánto cuesta en promedio una Hospitalización y una Consulta?

✅ COMPRUEBA

Hospitalización: **RD$ 116,410.71**. Consulta: **RD$ 2,263.22**. Una hospitalización cuesta unas 51 veces más.

ERROR COMÚN

El cálculo no se cambia escribiendo en la celda. Haz clic derecho sobre un número: **Resumir valores por** cambia el cálculo y **Mostrar valores como** lo convierte en porcentaje.

4 Ordenar y filtrar · Ver primero lo más importante

La tabla de posiciones de tus datos.

SITUACIÓN

¿Qué entidades presentan los mayores valores monetarios? Interesan los primeros lugares y, a veces, solo un tipo de servicio.

Ordenar pone arriba lo más importante. **Filtrar** deja solo los elementos que te interesan: marcas o desmarcas casillas, o eliges un valor en el área Filtros.

COMPÁRALO CON

La tabla de posiciones del béisbol: ordenas de mayor a menor y te fijas en los primeros lugares.

Herramientas

HERRAMIENTA	CÓMO SE USA
Ordenar	Clic derecho sobre un número › Ordenar › Ordenar de mayor a menor.
Flecha de Etiquetas de fila	Marca solo los elementos que quieres ver. Ej.: dos PSS para compararlos.
Área Filtros	Un filtro general para todo el informe. Ej.: Tipo de Servicio = Hospitalización.
Seleccionar todo	Vuelve a marcar todas las casillas y quita el filtro.

🤝 Hazlo conmigo

1. Crea la hoja `TD_Montos` con una tabla dinámica nueva: Filas `PSS` y marca `Monto` (sale «Suma de Monto»).
2. Clic derecho sobre un número › `Ordenar › Ordenar de mayor a menor`.
3. Arrastra `Tipo de Servicio` a **Filtros** y elige `Hospitalización`.

PSS (LOS 3 PRIMEROS)	SUMA DE MONTO · TODOS	SOLO HOSPITALIZACIÓN
Centro Médico Las Américas	3,020,300.00	2,725,300.00
Hospital Regional Norte	1,824,700.00	1,541,900.00
Centro Médico Nuestra Señora	681,150.00	622,050.00

✍️ **HAZLO TÚ**

Vuelve a elegir «(Todos)» en el filtro y cambia **PSS** por **ARS** en Filas. Ordena de mayor a menor. ¿Qué ARS suma más dinero?

✅ **COMPRUEBA**

SeNaSa suma **RD$ 1,801,250.00** (26.92 %), seguida de ARS Humano con 1,722,400.00.

ERROR COMÚN

Para ordenar por dinero, haz clic derecho sobre un **número** de la columna de valores. Si lo haces sobre un nombre, Excel ordena alfabéticamente (A a Z).

5 Fechas · Columnas de ayuda Año y Mes

Ponle a cada servicio su año y su mes.

SITUACIÓN

¿Cómo varían los registros durante los meses y qué diferencia hay entre 2024 y 2025?

En Excel para la web la tabla dinámica **no agrupa fechas**. La solución, que funciona en cualquier Excel, es agregar a la base dos **columnas de ayuda**: **Año** y **Mes**, con las funciones `AÑO` y `MES`. Después, la tabla dinámica usa esas columnas como cualquier otro campo.

COMPÁRALO CON

Ponerle etiqueta a cada recibo: en vez de 360 fechas sueltas, cada servicio lleva escrito su año y su mes, y la tabla dinámica solo tiene que juntarlos.

Las piezas

PIEZA	QUÉ HACE
`=AÑO([@Fecha])`	Devuelve el año de la fecha de esa fila: 2024 o 2025.
`=MES([@Fecha])`	Devuelve el número del mes: 1 (enero) a 12 (diciembre).
`[@Fecha]`	Significa «la fecha de esta misma fila de la tabla».
Columna calculada	Escribes la fórmula una vez y la tabla la copia sola en todas las filas.
Actualizar	Las tablas dinámicas que ya existían ven Año y Mes después de Actualizar.

¿Para qué sirve en el trabajo?

USO	EJEMPLO	CONFIGURACIÓN
Servicios por mes	Cuenta de servicios en cada mes.	`Filas: Mes · Valores: Cuenta de ID Servicio`
Comparar 2024 con 2025	Meses en filas y años en columnas, lado a lado.	`Filas: Mes · Columnas: Año`
Mes más alto y más bajo	Ordenar para ver el mes con más y con menos servicios.	`Ordenar › de mayor a menor`
Monto por año	Cuánto dinero hubo en cada año.	`Filas: Año · Valores: Suma de Monto`

ERROR COMÚN

Año y **Mes** son números: si solo marcas su casilla, Excel los manda a Valores y los **suma**. Hay que arrastrarlos a Filas o a Columnas.

6 Segmentaciones de datos · Filtrar con botones

El control remoto del informe.

SITUACIÓN

En la reunión te piden «ahora solo SeNaSa», «ahora solo 2025». Cambiar filtros escondidos en cada tabla hace perder tiempo frente a todos.

Una **segmentación de datos** es un panel de botones para filtrar la tabla dinámica con un clic. Se inserta con un clic dentro de la tabla dinámica › pestaña **Analizar** de tabla dinámica › **Segmentación**.

COMPÁRALO CON

El control remoto del televisor: aprietas «SeNaSa» y todo el cuadro cambia para mostrar solo esa ARS.

Herramientas

HERRAMIENTA	QUÉ HACE
Segmentación	Botones de un campo (ARS, Provincia, Año). Un clic filtra el informe.
Selección múltiple	Ctrl + clic para elegir varias opciones a la vez.
Borrar filtro	El embudo con la X, en la esquina, vuelve a mostrar todo.
Segmentación por Año	Con la columna de ayuda Año, se elige 2024 o 2025 con un clic.

¿Para qué sirve en el trabajo?

USO	EJEMPLO	SEGMENTACIÓN
Ver una sola ARS	El informe completo, solo para SeNaSa.	`ARS`
Comparar provincias	Elegir dos provincias a la vez.	`Provincia (Ctrl + clic)`
Elegir un año	Mostrar solo 2024 o solo 2025.	`Año`
Presentar en una reunión	Responder «¿y solo SeNaSa en 2025?» con dos clics.	`ARS + Año`

ERROR COMÚN

La pestaña para insertar la segmentación solo aparece cuando la celda activa está **dentro** de la tabla dinámica. Si haces clic fuera, la pestaña desaparece de la cinta.

7 Gráficos y conclusiones · Mostrar y explicar

Los números no hablan solos: hay que explicarlos.

SITUACIÓN

Ya tienes las tablas dinámicas. Ahora debes presentar los resultados a la dirección en una imagen clara y en frases que cualquiera entienda.

Un **gráfico creado desde la tabla dinámica** (clic dentro de la tabla › **Insertar › Gráfico**) la dibuja y cambia con ella. Con los resultados se redactan **conclusiones**: frases cortas basadas en números.

COMPÁRALO CON

El informe del médico: no basta con los resultados del laboratorio, hay que escribir el diagnóstico en palabras claras.

Una buena conclusión tiene cuatro partes

PARTE	QUÉ APORTA	EJEMPLO
Dato	Un número exacto que salió de la tabla dinámica.	107 registros
Comparación	Frente a quién o a cuándo.	más que cualquier otra ARS
Significado	Qué quiere decir para tomar decisiones.	concentra el mayor volumen
Fuente	De qué tabla dinámica salió, para poder comprobarlo.	hoja TD_ARS

✓ CONCLUSIÓN BIEN ESCRITA

«SeNaSa tiene 107 de 360 registros (29.72 %), la ARS con más volumen.» (TD_ARS)

✗ CONCLUSIÓN MAL ESCRITA

«SeNaSa es la mejor ARS.» Es una opinión: no tiene dato, comparación ni fuente.

¿Qué gráfico usar?

TIPO	CUÁNDO USARLO
Columna agrupada	Comparar cantidades entre categorías o entre períodos.
Barra	Lo mismo, cuando los nombres son largos (por ejemplo, los PSS).
Línea	Ver la tendencia a lo largo del tiempo.
Circular	Mostrar qué parte del total aporta cada categoría (pocas categorías).

ERROR COMÚN

Otros tipos de gráfico (combinado, rectángulos, estadísticos) no funcionan con tablas dinámicas. Y una conclusión no es una opinión: siempre lleva un número.

8 Proyecto integrador · Hoja Consigna

Responde con tus tablas dinámicas.

La hoja **Consigna** de tu archivo trae preguntas para responder con tablas dinámicas. Estas se resuelven con lo practicado en los temas 1 a 4:

#	PREGUNTA	DÓNDE ESTÁ LA RESPUESTA	RESULTADO ESPERADO
1	¿Qué ARS presenta el mayor volumen de registros?	`TD_ARS · Filas: ARS · Valores: Cuenta`	SeNaSa: 107 de 360 (29.72 %)
2	¿Cuáles son los servicios más frecuentes?	`TD_Servicios · Cuenta y % del total`	Consulta 121 (33.61 %) y Laboratorio 89 (24.72 %)
3	¿Qué provincias concentran la mayor cantidad de operaciones?	`TD_ARS · cambia Filas a Provincia · Ordenar ↓`	Distrito Nacional 112 (31.11 %), Santo Domingo 69, Santiago 63
4	¿Qué entidades (ARS y PSS) presentan los mayores valores monetarios?	`TD_Montos · Suma de Monto · Ordenar ↓`	PSS: Centro Médico Las Américas 3,020,300. ARS: SeNaSa 1,801,250

✍ TUS CONCLUSIONES

Escríbelas en la hoja Consigna, debajo de «Mis cinco conclusiones». Cada una debe tener **dato + comparación + significado** y salir de una de tus tablas dinámicas. Ejemplo: «Hospitalización tiene solo 42 servicios (11.67 %), pero suma RD$ 4,889,250 (73.07 % del monto)».

ENTREGA

Tu archivo `Apellido_Nombre_Modulo3.xlsx` con las hojas `TD_ARS`, `TD_Servicios` y `TD_Montos`, y tus conclusiones en la hoja Consigna.

9 Errores comunes y repaso

Si algo sale raro, revisa aquí.

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	CÓMO SE ARREGLA
ID Servicio aparece en Filas	Marcaste la casilla y Excel pone el texto en Filas.	Arrástralo al cuadro Valores.
Al ordenar quedó de la A a la Z	Hiciste clic derecho sobre un nombre.	Clic derecho sobre un número › Ordenar de mayor a menor.
El porcentaje no aparece	Se buscó en «Resumir valores por».	Clic derecho › Mostrar valores como › % del total general.
Los totales salen incompletos	Se seleccionaron solo unas celdas al insertar.	Haz clic dentro de tblServicios e inserta de nuevo.

Cambié la base y el informe sigue igual	La tabla dinámica no se actualiza sola.	Clic derecho en el informe › Actualizar.
Desapareció el panel de campos	Se hizo clic fuera del informe o se cerró.	Clic dentro de la tabla dinámica (o clic derecho › Mostrar lista de campos).

Repaso en una tabla

HERRAMIENTA	PREGUNTA QUE RESPONDE	DÓNDE ESTÁ
Tabla dinámica	¿Cómo resumo 360 filas sin fórmulas?	`Insertar › Tabla dinámica`
Las 4 áreas	¿Qué agrupo y qué calculo?	`Panel Campos de tabla dinámica`
Resumir / Mostrar como	¿Cuántos, cuánto, en promedio, qué %?	`Clic derecho sobre un número`
Ordenar y filtrar	¿Quiénes están arriba? ¿Solo un tipo?	`Clic derecho › Ordenar · área Filtros`
Columnas Año y Mes	¿Cómo cambia con el tiempo?	`=AÑO([@Fecha])` · `=MES([@Fecha])`
Segmentación	¿Cómo filtro con un clic?	`Analizar › Segmentación`
Gráfico	¿Cómo lo muestro?	`Insertar › Gráfico`

10 Lista de comprobación

Antes de entregar, marca cada casilla.

- [ ] Guardé el archivo como `Apellido_Nombre_Modulo3.xlsx`.
- [ ] Tengo las hojas `TD_ARS`, `TD_Servicios` y `TD_Montos`, cada una con su tabla dinámica.
- [ ] En `TD_ARS`, SeNaSa aparece primero con **107** y el total general es **360**.
- [ ] En `TD_Servicios`, Consulta tiene **121** y **33.61 %** del total general.
- [ ] En `TD_Montos`, Centro Médico Las Américas lidera con **3,020,300.00**.
- [ ] Escribí mis conclusiones en la hoja Consigna, cada una con dato + comparación + significado.
- [ ] Actualicé todas las tablas dinámicas antes de guardar (clic derecho › Actualizar).

> **PARA SEGUIR PRACTICANDO**
> Entra a la presentación del Módulo 3: los temas 1 a 4 tienen un simulador para probar las configuraciones y comprobar tus resultados.

Excel Avanzado · Módulo 3 · Tablas dinámicas avanzadas · Jarlin Figueroa, MA · Instituto ICADEP-XXI